ros2 심화 2일차 과제1 보고서

21기 예비단원 최동현

시연영상:
https://drive.google.com/file/d/1gOEBEMnOP-q1S6LKcY320JtmsVhVrsY9/view?usp=sharing

구분	SLAM	AMCL
목적	미지의 공간을 이동하며 지도를 만드는 동시에 내 위치도 파악	이미 완성된 지도를 바탕으로 그 안에서 내 위치만 파악
지도 상태	지도가 없는 상태에서 시작(지도 생성 중)	사전 제작된 지도 사용
주요 알고리즘	파티클 필터, 칼만 필터 등	적응형 몬테카를로 필터
연산량	상대적으로 무겁고 복잡함	상대적으로 가벼움(위치만 추정)

+AMCL
AMCL은 파티클 필터로 map->odom 변환을 추정한다. 각 파티클은 로봇 자세 후보 하나이며, 다음 과정을 반복한다.

1. 예측: 오도메트리 변화량으로 파티클을 이동시키고 잡음(alpha1~alaph5)을 더한다.
2. 갱신: 레이저 스캔을 지도와 비교해 가중치를 준다.(likelihood_field 모델)
3. 재샘플링: 가중치가 높은 파티클을 많이 남긴다. KLD 샘플링으로 불확실할 때는 파티클을 늘리고, 수렴하면 줄인다.(adaptive)

초기 위치가 없으면 AMCL은 map->odom TF를 내보내지 않는다. 그래서 2D Pose Estimate 전에는 지도가 안보이거나 `Timed out waiting for transform from base_link to map`이 뜨는 것이 정상이다.